

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsschablone-Nr.: S20 0941/0942 L1										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2020 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Verordnung vom 21. Juli 2011 Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018										
Arbeitsplanung Teil A										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	21	22	23	24	25	26	27	28		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		

Arbeitsplanung
Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Arbeitsplanung** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben ausgewählt** worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

2

3

8

10

26

28

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										
Lösungsschablone-Nr.: S20 0941/0942 L4										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2020 Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in Verordnung vom 21. Juli 2011 Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018 Funktionsanalyse Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.								

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2020

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Holzmechaniker/-in
Mechatroniker/-in

Technische
Produktdesigner/-innen
Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl,
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
1 Abwahl,
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

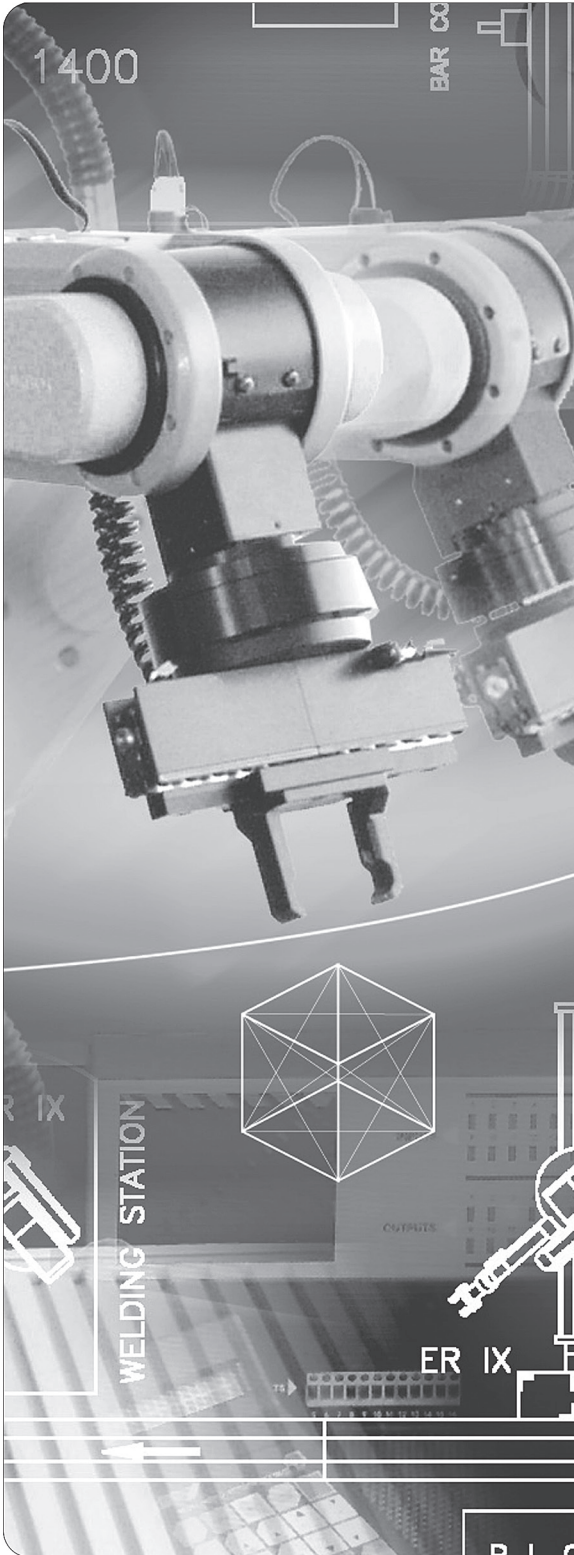
Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %

ungebundene Aufgaben: 60 %

Wirtschafts- und Sozialkunde

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	☐	.	.	.	☐	.	☐	.	.	☐
	.	.	.	☐	.	☐	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	☐	.	.	.	.	.	☐	☐	.
	.	.	☐	.	.	.	.	.	.	.
	11	12	13	14	15	16	17	18		
	☐	.	.	.	.	.	.	☐		
	.	☐	.	.	.	☐	☐	.		
	.	.	☐	☐	☐	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.		



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Sommer 2020

S20 0941/0942 L

1 Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- 1.1 Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2 Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3 Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4 Heft Lösungsvorschläge mit
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) rot
- 1.5 Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde rot

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (3 Pkte.)

- Werkzeug und ggf. Ersatzteile bereitstellen (Materialdisposition)
- Beschaffung aller notwendigen Dokumentationen, Schaltpläne, Wartungspläne etc.
- Absprachen mit der betreffenden Fachabteilung über z. B. bekannte Mängel, Fehler, zeitliche Abstimmung etc. vornehmen

2. (6 Pkte.)

	Tätigkeit	Hilfsmittel
1	Maschine mit -Q1 ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern	Schloss
2	Sicherungen -F1 entfernen und mitnehmen	Schild
3	Spannungsfreiheit an den Klemmen -X1 prüfen	Spannungsprüfer

3. (1 Pkt.)

Die Spannungsfreiheit muss allpolig festgestellt werden. Z. B.: -X1.1 (L1) / -X1.2 (L2) / -X1.3 (L3) / -X1.4 (N) jeweils nach -X1.5 (PE)

U2

1. (2 Pkte.)

- Die Kupplung wirkt schwingungsdämpfend.
- Die Kupplung kann geringen Wellenversatz (Radial-, Axial- und Winkelversatz) ausgleichen.
- Die Kupplung ist elektrisch isolierend.

2. (5 Pkte.)

$$\begin{aligned} 42H7 &= 42 \text{ mm} + 25 \rightarrow G_{oB} = 42,025 \text{ mm} \\ &+ 0 \rightarrow G_{uB} = 42,000 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42m6 &= 42 \text{ mm} + 25 \rightarrow G_{oW} = 42,025 \text{ mm} \\ &+ 9 \rightarrow G_{uW} = 42,009 \text{ mm} \end{aligned}$$

Höchstspiel:

$$P_{SH} = G_{oB} - G_{uW} = 42,025 \text{ mm} - 42,009 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{P_{SH} = 0,016 \text{ mm}}}$$

Höchstübermaß:

$$P_{UH} = G_{uB} - G_{oW} = 42,000 \text{ mm} - 42,025 \text{ mm}$$

$$\underline{\underline{P_{UH} = -0,025 \text{ mm}}}$$

3. (3 Pkte.)

Werkstoff: (Perbunan) Pb82

U3

1. (2 Pkte.)

- WDR (Pos.-Nr. 11) ist defekt
- Abdichtung von Pos.-Nr. 16 ist defekt

2. (4 Pkte.)

- Ringe möglichst bis zur Montage in der Verpackung belassen
- Wellenoberfläche muss vor Montage sorgfältig geprüft werden, ob sie frei von Riefen oder sonstigen Beschädigungen ist
- RWDR nicht mit scharfen Gegenständen wie Metallspänen, Fingernägeln oder scharfen Kanten von Montagewerkzeugen oder Wellen- und Gehäusefasen in Kontakt bringen
- Vor Montage mit geeignetem Schmierstoff benetzen
- Nur geeignetes Werkzeug verwenden
- Schrägstellung bei Montage vermeiden
- Deformation bei Montage vermeiden
- Hohe punktuelle Krafteinwirkung vermeiden
- Einbaurichtung beachten

3. (4 Pkte.)

Lfd. Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeug
1	Passfeder (Pos.-Nr. 20) entnehmen	Passfederauszieher
2	Schraubverbindungen (Pos.-Nr. 15, 19, 22) entfernen	2 Schraubenschlüssel (SW16)
3	Baugruppe Deckel (Pos.-Nr. 2) zusammen mit WDR (Pos.-Nr. 10), Schrauben (Pos.-Nr. 17) und Dichtungen (Pos.-Nr. 18) abnehmen	Ggf. Schlitzschraubendreher
4	WDR (Pos.-Nr. 10) aus Deckel (Pos.-Nr. 2) entfernen	
5	Flachdichtung (Pos.-Nr. 25) entfernen	Ggf. Dichtungsschaber
6	Dichtflächen an Pos.-Nr. 1 und Deckel (Pos.-Nr. 2) reinigen	Ggf. Messing-Drahtbürste, Reinigungsmittel
7	Neue Flachdichtung (Pos.-Nr. 25) auflegen	
8	Deckel (Pos.-Nr. 2) zusammen mit WDR (Pos.-Nr. 10), Schrauben (Pos.-Nr. 17) und Dichtungen (Pos.-Nr. 18) aufsetzen	
9	Schraubverbindungen (Pos.-Nr. 15, 19, 22) montieren	2 Schraubenschlüssel (SW16)
10	WDR (Pos.-Nr. 10) montieren	
11	Passfeder (Pos.-Nr. 20) einsetzen	

U4

1. (4 Pkte.)

$$p_e = \frac{F}{A \cdot \eta} = \frac{4\,300\text{ N}}{\frac{((3,5\text{ cm})^2 - (2\text{ cm})^2) \cdot \pi}{4} \cdot 0,9} = 737,36 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} \approx 74\text{ bar}$$

2. (4 Pkte.)

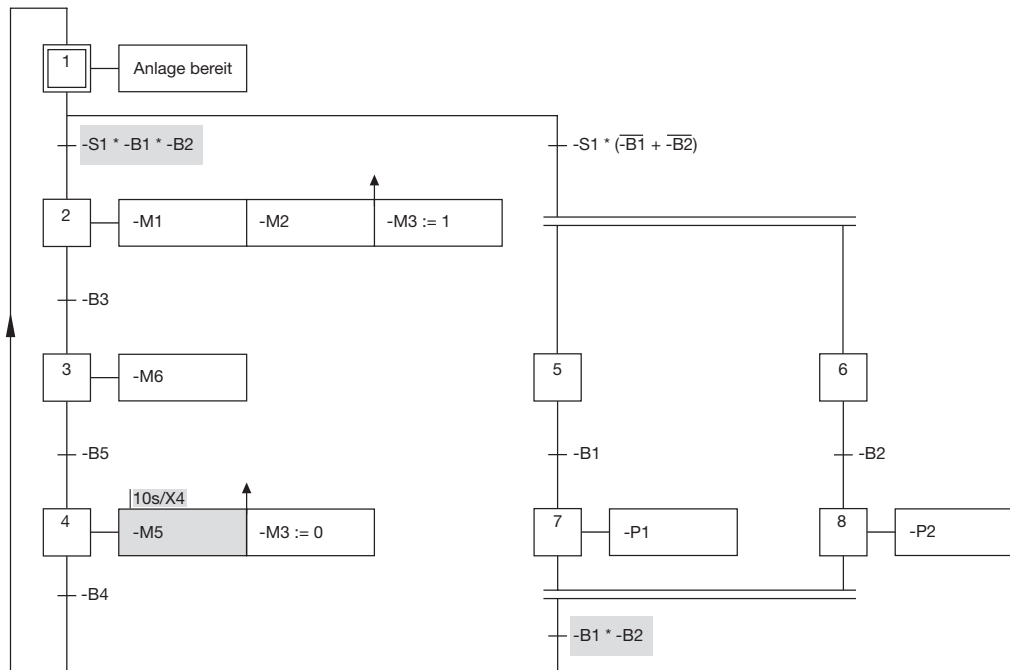
$$Q = A \cdot v_{\min} = \frac{\pi \cdot (0,35\text{ dm})^2}{4} \cdot 150 \frac{\text{dm}}{\text{min}} = 14,43 \frac{\text{l}}{\text{min}}$$

3. (2 Pkte.)

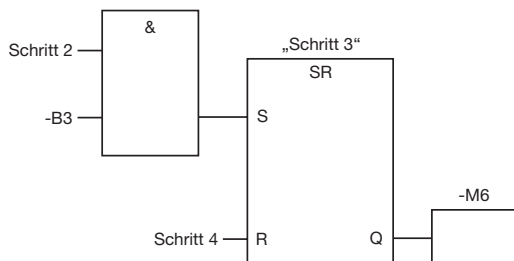
$$n = 1500\text{ min}^{-1} \text{ und } P \text{ ca. } 2,3\text{ kW}$$

U5

1. (8 Pkte.)



2. (2 Pkte.)



U6

1. (2 Pkte.)

Ausgangsfunktion 4 ... 20 mA

2. (4 Pkte.)

Byte 758 und 759

3. (2 Pkte.)

Datentyp INT (Integer)

4. (2 Pkte.)

Zur galvanischen Trennung

U7

1. (4 Pkte.)

Verlegeart B2: $I = 27 \text{ A}$

2. (3 Pkte.)

$$I_z = I_R \cdot f_2 = 27 \text{ A} \cdot 0,54 = \underline{\underline{14,58 \text{ A}}}$$

3. (3 Pkte.)

$$Z_{\text{Sch}} = \frac{U_0}{I_A} = \frac{230 \text{ V}}{100 \text{ A}} = \underline{\underline{2,3 \Omega}}$$

Bei der Inbetriebnahme darf eine Schleifenimpedanz von $2,3 \Omega$ nicht überschritten werden.

U8

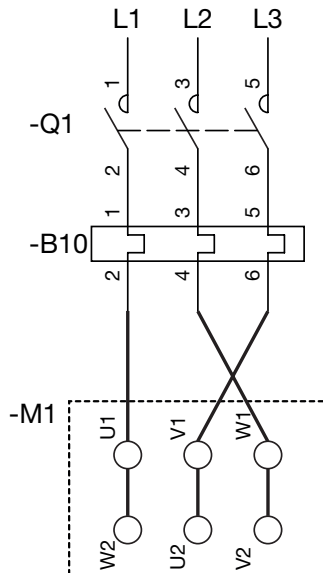
1. (2 Pkte.)

Stirnradgetriebe mit Innenverzahnung

2. (2 Pkte.)

Gleiche Drehrichtung

3. (6 Pkte.)



Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)
 - Frequenz
 - Polpaarzahl
 - Spannung
2. (6 Pkte.)
 - 1 Gleichrichter: Richtet netzseitige Wechselgrößen gleich
 - 2 Zwischenkreisfilter: Glättung der gleichgerichteten Spannung
 - 3 Wechselrichter: Wandelt in variable Frequenz und Spannung um
3. (2 Pkte.)

Typ B
Begründung: Es können Gleichfehlerströme entstehen.

U2

1. (2 Pkte.)

Polumschaltbarer Motor in Dahlanderschaltung
2. (4 Pkte.)

-Q5 verbindet die Klemmen 1U, 1V und 1W zum Sternpunkt und ermöglicht damit das Umschalten der Drehzahl.
3. (2 Pkte.)

Thermisches Überlastrelais
Schutz des Motors bei Überlastung
4. (2 Pkte.)

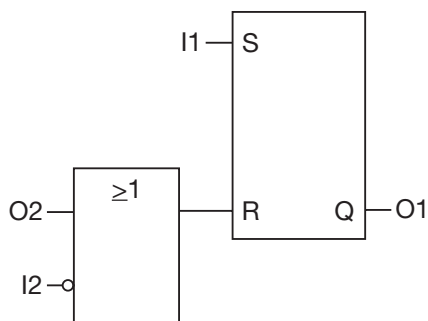
Mit -Q1 und -Q2 kann die Drehrichtung geändert werden.

U3

1. (3 Pkte.)

Wird der Taster -S2 betätigt, zieht der Schütz -Q1 an und hält sich selbst. Der Motor läuft mit niedriger Drehzahl im Rechtslauf.
2. (3 Pkte.)

Durch gegenseitiges Verriegeln der Schütze -Q1 und -Q2 für die Drehrichtung
3. (4 Pkte.)



U4

1. (4 Pkte.)

- 1 Oszillator
- 2 Gleichrichter
- 3 Schmitt-Trigger
- 4 Endstufe

2. (6 Pkte.)

Maximaler Schaltabstand (CuZn-Legierung) = $4 \text{ mm} \cdot 0,5 = \underline{\underline{2 \text{ mm}}}$

U5

1. (3 Pkte.)

$$i_{\text{ges}} = \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3} = \frac{75 \cdot 80}{50 \cdot 30} = 4$$

2. (4 Pkte.)

$$M_A = M_E : i_{\text{ges}} : \eta = 16 \text{ N m} : 4 : 0,89 \approx \underline{\underline{4,5 \text{ N m}}}$$

3. (3 Pkte.)

$$P_{\text{ab}} = M_A \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_A = 4,5 \text{ N m} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{1380 \text{ min}^{-1}}{60 \frac{\text{s}}{\text{min}}} \approx \underline{\underline{650 \text{ W}}}$$

U6

1. (2 Pkte.)

$$S = b \cdot l = 6 \text{ mm} \cdot 20 \text{ mm} = \underline{\underline{120 \text{ mm}^2}}$$

2. (4 Pkte.)

$$\tau_{\text{aF}} = 0,6 \cdot R_e = 0,6 \cdot 305 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \underline{\underline{183 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}}$$

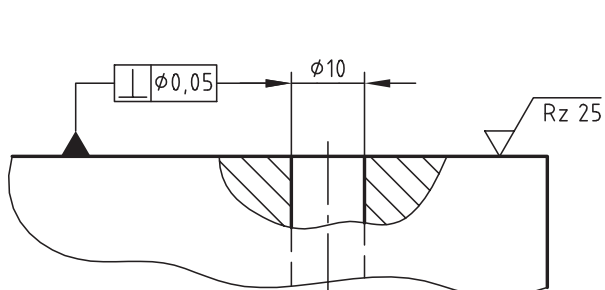
3. (4 Pkte.)

$$\tau_{\text{azul}} = \frac{\tau_{\text{aF}}}{\nu} = \frac{183 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}{4} = 45,75 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

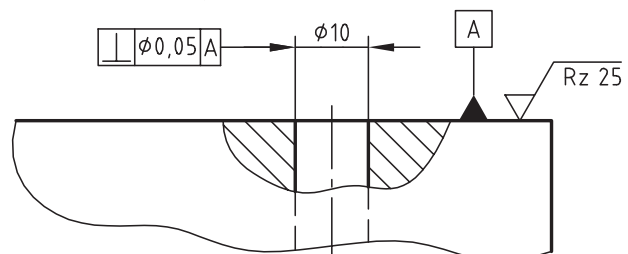
$$F_{\text{zul}} = S \cdot \tau_{\text{azul}} = 120 \text{ mm}^2 \cdot 45,75 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \underline{\underline{5\,490 \text{ N}}}$$

U7

1. (5 Pkte.)



Alternative Lösung:



2. (3 Pkte.)

$$R_z = (R_{z1} + R_{z2} + R_{z3} + R_{z4} + R_{z5}) : 5$$

$$R_z = (27 \mu\text{m} + 22 \mu\text{m} + 19 \mu\text{m} + 32 \mu\text{m} + 35 \mu\text{m}) : 5 = \underline{\underline{27 \mu\text{m}}}$$

→ Die Vorgabe wird nicht eingehalten.

3. (2 Pkte.)

- v_c höher
- f oder v_f niedriger

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U8

1. (3 Pkte.)

Kühlschmierstoff-Konzentration, Nitritgehalt, pH-Wert, Keimzahl, Chloridgehalt

2. (3 Pkte.)

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich reinigen

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305 + P351 + P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

3. (4 Pkte.)

$$V_{\text{Konzentrat}} = V_{\text{gesamt}} \cdot \frac{1}{21} = 8 \text{ L} \cdot \frac{1}{21} = \underline{\underline{0,381 \text{ L}}}$$

$$V_{\text{Wasser}} = V_{\text{gesamt}} \cdot \frac{20}{21} = 8 \text{ L} \cdot \frac{20}{21} = \underline{\underline{7,619 \text{ L}}}$$

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER		Fach-Nr. 18
Lösungsvorschläge: S20 9907 L		
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2020 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Wirtschafts- und Sozialkunde		
Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben		
U1 1. (3 Pkte.) Nein, als EU-Bürger braucht Jean Griezmann keine Arbeitserlaubnis, um in einem anderen EU-Land zu arbeiten (Arbeitnehmerfreizügigkeit). 2. (2 Pkte.) Sozialversicherungsausweis, steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), gegebenenfalls Nachweis über den Jahresurlaub 3. (3 Pkte.) Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die über die tariflichen Leistungen hinausgehen, z. B. Gewinnbeteiligung, Jobticket, zusätzliche Urlaubstage 4. (2 Pkte.) Arbeitgeberverband und Gewerkschaft; Tarifvertragsparteien, Tarifvertrag		
U2 1. (4 Pkte.) Ja, weil die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreitet. ($6 \text{ Werktage} \times 8 \text{ Stunden} = 48 \text{ Stunden}$) 2. (4 Pkte.) Maximal 60 Stunden pro Arbeitswoche: sechs Werktage mit maximal je zehn Arbeitsstunden ergeben 60 Arbeitsstunden. 3. (2 Pkte.) Es erfolgt entweder innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen ein Ausgleich auf durchschnittlich acht Stunden werktäglich.		
U3 1. (4 Pkte.) Ja. Das Unternehmen beschäftigt mehr als fünf Auszubildende unter 25 Jahren. Es gibt einen Betriebsrat. 2. (2 Pkte.) Alle Auszubildenden unter 25 Jahren und alle Arbeitnehmer unter 18 Jahren. 3. (4 Pkte.) Recht auf Information, Stimmrecht in Jugendfragen und das Recht, Anträge an den Betriebsrat zu stellen		

U4

1. (3 Pkte.)

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten verhüten, Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des Versicherten wiederherstellen und ihn oder seine Hinterbliebenen finanziell entschädigen.

2. (3 Pkte.)

Prävention	Schulung, Unterweisung, Tragen der persönlichen Sicherheitsausrüstung
Rehabilitation	Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch Kuren, Reha-Maßnahmen, medizinische Versorgung, Finanzierung medizinischer Hilfsmittel, Umschulung
Entschädigung	Zahlung von Unfallrente, Verletztengeld, Witwen- und Waisenrente

3. (4 Pkte.)

Sie sollen kontrollieren, ob vorgeschriebene Schutzausrüstung vorhanden ist und ob diese genutzt wird, und sie sollen auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten hinweisen.

U5

1. (5 Pkte.)

Formvorschrift	
Einfache Schriftform	Notarielle Beurkundung
Testament	Ehevertrag
Lebensversicherung	Wohnungskauf
Kreditvertrag	

2. (5 Pkte.)

Fälle	Vertragsart
Die MEBALLA GmbH lässt Webematerial bei einer benachbarten Druckerei drucken.	Werkvertrag
Herr Schlauer besorgt sich für seinen Umzug einen Transporter für 100,- EUR pro Tag.	Mietvertrag
Herr Schlauer erwirbt bei einem Discounter einen Laptop.	Kaufvertrag
Herr Schlauer lässt den Kauf seines neuen Pkw über die Bank finanzieren.	Darlehensvertrag
Herr Schlauer arbeitet bei der MEBALLA GmbH.	Arbeitsvertrag

U6

(10 Pkte.)

Aussage	Ja	Nein
Arbeitnehmer müssen immer kompliziertere Aufgabenstellungen verstehen, eigenständig planen und mit Kollegen koordinieren.	X	
Basiskenntnisse im Umgang mit Anwendersoftware werden im Berufsleben immer wichtiger.	X	
Das Arbeitsleben wird zunehmend durch engschrittige Arbeitsaufträge unter Anleitung und ständiger Beobachtung durch Vorgesetzte geprägt.		X
Problemlösendes Denken gewinnt an Bedeutung.	X	
Der Umgang mit Anwendersoftware wird für Facharbeiter unbedeutender.		X
Facharbeiter müssen sich zunehmend im Betrieb auch in einer Fremdsprache ausdrücken können.	X	
Das Fachwissen verliert an Bedeutung.		X
Fremdsprachenkenntnisse werden für Facharbeiter immer weniger wichtig.		X
Soziale Kompetenzen werden zunehmend gefragt.	X	
Technisches Wissen und soziale Kompetenzen verlieren an Bedeutung.		X